Kasus 4.1

Tantangan Implementasi Pembelajaran Mendalam di Kelas Produktif SMK

Di SMK Mandiri Jaya, kelas XI jurusan **Teknik Elektronika** terdiri atas 32 murid dengan kondisi yang sangat beragam. Sebagian murid memiliki kemampuan akademik tinggi dan motivasi belajar yang kuat, sementara sebagian lainnya kurang berminat, lebih sering menunggu instruksi guru, atau bahkan mudah menyerah ketika menghadapi soal atau praktik yang sulit. Selain itu, latar belakang murid juga bervariasi: ada yang sudah terbiasa membantu usaha bengkel keluarga, ada yang hanya terbiasa belajar teori tanpa pengalaman praktik, dan ada pula yang aktif berwirausaha kecil-kecilan.

Guru mata pelajaran **Penerapan Rangkaian Elektronika** menetapkan tujuan pembelajaran agar murid mampu **menganalisis rangkaian dasar dan merancang prototype sederhana**. Namun, dalam praktiknya guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan latihan soal tertulis. Aktivitas belajar yang diberikan belum cukup memberi ruang eksplorasi dan kolaborasi, sehingga murid dengan kemampuan praktik lebih baik tidak mendapatkan tantangan yang sesuai, sementara murid yang lemah justru semakin tertinggal.

Asesmen yang digunakan sebagian besar berupa **tes pilihan ganda dan essay teori**, dengan penilaian praktik hanya sebatas mengikuti instruksi membuat rangkaian sederhana. Hal ini membuat asesmen belum sepenuhnya mencerminkan **kompetensi vokasional** yang menuntut kemampuan analisis, kreativitas, keterampilan tangan, serta kemampuan problem solving di lapangan.

Situasi ini menimbulkan tantangan bagi guru: bagaimana menyelaraskan **tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, dan asesmen autentik** agar sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam sekaligus kerangka **Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP)**, sehingga semua murid—dengan latar belakang dan kemampuan beragam—dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

Pertanyaan Pemantik:

1. **Bagaimana guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan berkesadaran bagi seluruh murid**, bukan hanya berfokus pada penyampaian materi, agar tujuan, aktivitas, dan asesmen saling mendukung pembentukan kompetensi vokasional?
2. **Dalam konteks pembelajaran mendalam, bagaimana perbedaan kemampuan, motivasi, dan pengalaman belajar murid** dapat menjadi dasar bagi guru untuk merancang kegiatan yang inklusif dan reflektif, sehingga semua murid merasa terlibat aktif?
3. **Bagaimana asesmen dapat dirancang agar tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar murid secara kolektif dan kolaboratif**,

termasuk kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan refleksi terhadap praktik kerja?

4. **Bagaimana penerapan kerangka DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)** dapat membantu guru membangun pengalaman belajar yang menggembirakan, mendalam, dan memberi ruang bagi keberagaman gaya belajar murid di kelas SMK?
5. **Sebagai calon guru SMK, strategi apa yang dapat Anda kembangkan untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menumbuhkan semangat kolegial antar-murid**, agar pembelajaran menjadi proses reflektif yang terbuka terhadap berbagai cara berpikir dan berkreasi?

Jawaban Pertanyaan Pemantik:

1. Untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan berkesadaran bagi seluruh murid, bukan hanya berfokus pada penyampaian materi, agar tujuan, aktivitas, dan asesmen saling mendukung pembentukan kompetensi vokasional, maka guru harus bergeser dari pola pikir "*one size fits all*" (satu metode untuk semua) menjadi pendekatan yang berpusat pada murid. Langkah keselarasan yang harus diambil:
   Tujuan: Tetap mengacu pada "menganalisis dan merancang", tetapi berikan fleksibilitas pada tingkat kompleksitas rancangan.
   Aktivitas: Tinggalkan metode dominan ceramah. Gunakan pendekatan *Differentiated Instruction* (Pembelajaran Berdiferensiasi). Murid yang sudah mahir (punya latar belakang bengkel) diberikan tantangan merancang *prototype* yang lebih kompleks atau diminta menjadi tutor sebaya. Murid yang masih lemah diberikan *scaffolding* (pendampingan bertahap) mulai dari merangkai komponen dasar.
   Asesmen: Harus bersifat autentik. Ujian bukan lagi sekadar menjawab fungsi resistor di kertas, melainkan membuktikan apakah rangkaian yang mereka buat bisa menyala/berfungsi dengan baik sesuai standar keamanan.

2. Perbedaan kemampuan, motivasi, dan pengalaman belajar murid dapat menjadi dasar bagi guru untuk merancang kegiatan yang inklusif dan reflektif, sehingga semua murid merasa terlibat aktif, dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip **Peeragogi** (pembelajaran antar-sejawat) dengan membentuk kelompok kerja (*Work Group*) yang heterogen:
   - Murid yang terbiasa di bengkel ditugaskan sebagai *Lead Technician* (Teknisi Utama) dalam kelompok untuk memimpin perakitan.

- Murid yang pintar teori/akademik ditugaskan sebagai *Quality Control* atau *Drafter* yang bertugas membaca skematik dan menghitung tegangan/arus.
- Murid yang memiliki jiwa wirausaha ditugaskan sebagai *Project Manager* yang menhitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) komponen dan mempresentasikan nilai jual *prototype* tersebut.

Dengan cara ini, semua murid merasa dihargai, terlibat aktif sesuai kekuatannya, dan saling belajar satu sama lain.

3. Asesmen dapat dirancang agar tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar murid secara kolektif dan kolaboratif, termasuk kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan refleksi terhadap praktik kerja. Asesmen tidak boleh hanya berupa nilai akhir dari sebuah ujain tertulis. Untuk mengukur proses, kolaborasi, dna nalar kritis, instrumen yang digunakan adalah:
   - **Rubrik Kinerja Kelompok:** Menilai bagaimana mereka berkomunikasi, membagi tugas, dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat praktik.
   - **Asesmen Teman Sejawat (Peer-Assessment):** Murid menilai kontribusi teman satu timnya secara objektif, melatih intgritas dan profesionalisme kerja.
   - **Jurnal Refleksi Mandiri (Assessment as Learning):** Di akhir proyek, setiap murid menuliskan kendala apa yang mereka hadapi secara pribadi dan bagaimana mereka memecahkannya. Ini mengukur kedalaman berpikir (*Extended Abstract* pada Taksonomi SOLO).

4. Penerapan kerangka DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran) dapat membantu guru membangun pengalaman belajar yang menggembirakan, mendalam, dan memberi ruang bagi keberagaman gaya belajar murid di kelas SMK. Kerangka DUP/UDL (*Universal Design for Learning*) bertujuan untuk menghilangkan hambatan belajar sejak awal rancangan dibuat. Penerapannya di kelas Elektronika:
   - **Representasi Ganda (Cara menerima informasi):** Guru tidak hanya menjelaskan lewat cermah. Guru menyediakan video tutorial perakitan, simulasi digital (misalnya menggunakan *software Proteus* atau *Tinkercard*), dan skematik cetak. Murid bebas memilih cara belajar mana yang paling mudah.
   - **Aksi dan Ekspresi Ganda (Cara menunjukkan pemahaman):** Murid diperbolehkan memilih format laporan. Ada yang membuat laporan tertulis, ada yang membuat presentasi video, dan ada pula yang langsung mendemonstrasikan fungsi alat secara lisan.

- **Keterlibatan Ganda (Cara memotivasi):** Guru mengaitkan proyek dengan kehidupan nyata. Daripada menyuruh “Buatlah rangkaian flip-flop”, guru dapat memberikan tantangan “Mari kita rancang sistem lampu sein otomatis untuk sepeda motor”. Hal ini dapat membuat pembelajaran menggembirakan karena relevan dengan dunia nyata.

5. Jika saya dihadapkan pada kelas XI Teknik Elektronika yang sangat heterogen ini, strategi utama yang dapat saya kembangkan untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menumbuhkan semangat kolegial antar-murid, agar pembelajaran menjadi proses reflektif yang terbuka terhadap berbagai cara berpikir dan berkreasi, yaitu dengan menerapkan **Project-Based Learning (PjBL) dengan Sistem “Start-up Studio”:**

a. **Simulasi Perusahaan**: Saya akan mengubah kelas menjadi simulasi start-up teknologi. Kelas dibagi menjadi beberapa "perusahaan kecil" (kelompok heterogen).
b. **Role-based Learning**: Setiap anggota mengambil peran sesuai keahliannya (Teknisi, Desainer Skematik, Manajer Proyek), namun semua tetap harus memahami prinsip dasar elektronika.
c. **Open-Ended Project**: Saya tidak akan mendikte bentuk akhir prototype-nya. Saya hanya memberi kriteria: "Rancang alat elektronik sederhana yang bermanfaat untuk rumah tangga menggunakan sensor cahaya". Ada kelompok yang mungkin membuat lampu taman otomatis, ada yang membuat jemuran otomatis.
d. **Refleksi Terbuka**: Di akhir sesi, diadakan Expo/Showcase. Setiap kelompok mempresentasikan karyanya, menerima kritik dari kelompok lain, dan merefleksikan kegagalan mereka saat merakit.

Dengan strategi ini, murid yang mahir tidak akan bosan karena mereka bebas berkreasi (limitless), sementara murid yang kurang berminat akan termotivasi karena didukung oleh teman sekelompoknya dalam suasana kerja nyata.